

1. Se desarrollaron modelos de aprendizaje supervisado basados en vectores de características extraídos de imágenes faciales mediante una red convolucional preentrenada (VGG16) y datos recopilados de sensores fisiológicos (pulso cardíaco, presión sistólica y sudoración); todos asociados a usuarios que luego se correlacionan y comparten emociones: enojo, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa.
2. Inicialmente, se entrenaron modelos unimodales por separado para cada tipo de entrada (imagen y sensorial).
3. Posteriormente, se construyó un dataset correlacionado en el que se alinearon las características de las imágenes con lecturas de sensores del mismo usuario en momentos específicos, de forma manual.
4. Este dataset fue procesado utilizando técnicas de escalamiento, reducción de dimensionalidad (PCA), y balanceo de clases con SMOTE, para luego entrenar modelos multimodales (KNN, SVM y Random Forest) sin necesidad de ponderación explícita, ya que la fusión se realizó en nivel de características.
5. RainForest fue el método sugerido, sin embargo, se generaron entrenamientos con otros métodos, por la cantidad reducida de datos.
6. El entrenamiento y test presentan los siguientes resultados:

	KNN	SVM	RainForest
Unimodales sensores	53%	47%	47%
Unimodales imágenes	19%	32%	29%
Multimodal sensores e imágenes	37%	41%	49%

7. Se separó en entrenamiento, test y luego las respectivas pruebas de validación.
8. Los resultados obtenidos evidencian que el modelo multimodal mejora la capacidad de predicción en comparación con los modelos unimodales, debido a la complementariedad entre las expresiones faciales y los datos fisiológicos. Las emociones predichas fueron validadas mediante clasificación supervisada y se generaron métricas de rendimiento detalladas por clase, observándose un ligero aumento en precisión, recall y F1-score en comparación con los modelos individuales.
9. Cabe indicar que, luego, al entrenar con el doble o triple de datos, el rendimiento mejoría considerablemente, sin embargo, tomando en cuenta que son datos sensibles de usuarios, por el momento fue desarrollado como se observa en los resultados.